SOMA ID

Industrial Carpentry Intelligence

ENTREGA DE PROJETO

Closet Sabrina - Parkland, FL

Cliente:	Sabrina	**Designer:**	Alana
Referencia:	B.Home Concept (Silmara)	**Local:**	Parkland, FL
Data Entrada:	17/03/2026	**Data Entrega:**	A definir
Tipo:	Closet Completo	**Moeda:**	USD

1. Dados do Projeto

Espaco

Area total:	18.67 m2	**Pe-direito:**	3.00 m
Formato:	Irregular (~5.13m x 3.64m)	**Entrada:**	Parede sul, 0.90m
Cores:	Lana (corpo) + Lord (frentes)	**Mood:**	Elegant Neutral

Zonas do Projeto

Zona	Dimensoes	Items Principais
Closet Her	3.64m x 3.81m	Cabides, prateleiras, sapateira (30+6), vitrines (15 bolsas), malas
Ilha Central	1.20m x 0.60m	Tampo vidro + veludo (joias), 5 gavetas categorizadas
Makeup Area	1.19m x 1.93m	Bancada, espelho, iluminacao, constraint 800mm passagem
Area Armas	1.36m x 0.60m	Porta espelho, prateleiras LED + sensor, cases
Closet His	4.03m x 0.60m	Prateleiras, sapateira, area cabide

2. Briefing Parseado (JSON Estruturado)

Output do parser de briefing — formato unificado para os 3 engines.


```
{
  "client": {
    "name": "Sabrina",
    "email": "TBD",
    "phone": "TBD",
    "referral": "B.Home Concept (Silmara, Deerfield Beach FL)"
  },
  "project": {
    "type": "closet",
    "designer": "Alana",
    "date_in": "2026-03-17",
    "date_due": "TBD",
    "location": "Parkland, FL",
    "currency": "USD"
  },
  "space": {
    "total_area_m2": 18.67,
    "ceiling_height_m": 3.0,
    "shape": "irregular",
    "walls": [
      {
        "id": "north",
        "length_m": 5.13,
        "features": []
      },
      {
        "id": "east",
        "length_m": 3.64,
        "features": []
      },
      {
        "id": "south",
        "length_m": 5.13,
        "features": [
          "entry_door"
        ]
      },
      {
        "id": "west",
        "length_m": 3.64,
        "features": []
      }
    ],
    "entry_point": {
      "wall": "south",
      "width_m": 0.9
    }
  },
  "zones": [
    {
      "name": "Closet Her",
      "dimensions": {
        "width_m": 3.64,
        "depth_m": 3.81
      },
      "items": [
        {
          "type": "hanging_bar",
          "subtype": "long_garments",
          "description": "Vestidos, roupas longas",
          "priority": "high"
        },
        {
          "type": "hanging_bar",
          "subtype": "short_garments",
          "description": "Camisas, calcas, blusas",
          "priority": "high"
        },
        {
          "type": "shelves",
          "subtype": "folded_clothes",
          "description": "Prateleiras para roupas dobradas",
```

```
      "priority": "medium"
    },
    {
      "type": "niches",
      "subtype": "folded_clothes",
      "description": "Nichos para roupas dobradas",
      "priority": "medium"
    },
    {
      "type": "shoe_rack",
      "quantity": 30,
      "subtype": "shoes",
      "description": "Sapateira para sapatos regulares"
    },
    {
      "type": "shoe_rack",
      "quantity": 6,
      "subtype": "boots",
      "description": "Sapateira para botas (altura maior)"
    },
    {
      "type": "niche_vertical",
      "subtype": "steamer_ladder",
      "description": "Nicho vertical para steamer de torre + escada",
      "priority": "low"
    },
    {
      "type": "vitrine",
      "quantity": 15,
      "subtype": "bags",
      "description": "Expositor aberto para bolsas",
      "features": [
        "glass_shelves",
        "LED_strips",
        "no_glass_door"
      ]
    },
    {
      "type": "luggage_area",
      "quantity": 4,
      "sizes": [
        "2_large",
        "2_small"
      ],
      "description": "Area superior para malas",
      "access": "frequent",
      "constraint_note": "Cliente viaja todo mes, acesso facil obrigatorio"
    }
  ]
},
{
  "name": "Ilha Central",
  "dimensions": {
    "width_m": 1.2,
    "depth_m": 0.6
  },
  "items": [
    {
      "type": "jewelry_display",
      "description": "Tampo de vidro com divisores em veludo para joias e oculos",
      "features": [
        "glass_top",
        "velvet_dividers"
      ]
    },
    {
      "type": "drawers",
      "quantity": 5,
      "categories": [
        "lingerie",
        "pijamas",
        "biquinis",
        "cintos",
        "acessorios"
      ],
      "description": "Gavetas categorizadas"
```

```
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Makeup Area",
    "dimensions": {
      "width_m": 1.19,
      "depth_m": 1.93
    },
    "items": [
      {
        "type": "vanity",
        "description": "Bancada elegante com iluminacao dedicada",
        "features": [
          "mirror",
          "dedicated_lighting",
          "seating_space"
        ]
      }
    ],
    "constraints": [
      {
        "type": "min_passage",
        "value_mm": 800,
        "relative_to": "opposite_tower",
        "description": "Passagem entre makeup e torre oposta NAO pode estrangular"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Area Armas",
    "dimensions": {
      "width_m": 1.36,
      "depth_m": 0.6
    },
    "items": [
      {
        "type": "gun_cases_storage",
        "description": "Armazenamento de cases (mais cases que armas penduradas)",
        "features": [
          "mirror_door_front",
          "LED_shelves",
          "door_sensor"
        ]
      },
      {
        "type": "mirror_door",
        "description": "Porta de espelho na frente — fecha disfarçando area"
      },
      {
        "type": "shelves_internal",
        "description": "Prateleiras internas com LED + sensor de acendimento ao abrir porta"
      }
    ]
  },
  {
    "name": "Closet His",
    "dimensions": {
      "width_m": 4.03,
      "depth_m": 0.6
    },
    "items": [
      {
        "type": "shelves",
        "description": "Prateleiras gerais"
      },
      {
        "type": "shoe_rack",
        "description": "Espaco para sapatos"
      },
      {
        "type": "hanging_bar",
        "subtype": "short_garments",
        "description": "Area de cabide"
      }
    ]
```

```
    }
  ],
  "materials": {
    "colors": [
      "Lana",
      "Lord"
    ],
    "mood_board": "elegant_neutral",
    "primary_body": "MDP 18mm Lana",
    "primary_front": "MDP 18mm Lord",
    "glass": "Vidro temperado 6mm (vitrines, ilha)",
    "mirror": "Espelho 4mm (porta area armas)",
    "led": "Fita LED branco quente 3000K",
    "velvet": "Veludo cinza para divisores ilha"
  }
}
```

3. Lista de Materiais (Bill of Materials)

Calculado pelo calcEngine com base no briefing parseado.

Chapas e Paineis

Material	Qtd Chapas	Pecas	Preco Unit	Total USD
MDP 18mm Lana (corpo)	11	127	$85.00	$935.00
MDP 18mm Lord (frentes)	2	14	$92.00	$184.00
MDF 6mm (fundos)	2	8	$35.00	$70.00
Vidro temperado 6mm	-	16 (6.27m2)	$45.00/m2	$282.15
Espelho 4mm	-	2 (3.93m2)	$55.00/m2	$216.15

Ferragens e Hardware

Item	Qtd	Total USD
Fita LED 3000K/4000K	25.29m	$113.81
Sensor magnetico + drivers LED	3 un	$72.00
Barras cabide cromadas 25mm	6.7m + 10 suportes	$88.60
Corredicas telescopicas soft-close	7 pares	$122.00
Dobradicas conceito 110 soft-close	4 un	$48.00
Puxadores embutidos	7 un	$56.00
Pes regulaveis 100mm	24 un	$60.00
Kit fixacao (minifix + cavilhas)	3 kits	$135.00

Acabamentos

Item	Qtd	Total USD
Fita de borda Lana 22mm	180m	$81.00
Fita de borda Lord 22mm	25m	$12.50
Veludo cinza (divisores ilha)	0.66 m2	$16.50

CATEGORIA	TOTAL USD
Chapas MDP/MDF	$1,189.00
Vidros e Espelhos	$498.30
Iluminacao LED	$185.81
Ferragens e Hardware	$509.60

Acabamentos	$110.00
TOTAL GERAL MATERIAIS	**$2,492.71**

4. Relatorio de Interferencia

Validacao de constraints fisicos pelo interferenceEngine.

Total Checks	PASS	FAIL	Warnings	Status
8	7	1	4	REQUIRES_ADJUSTMENT

CHK-001 — Passagem Makeup vs Torre Oposta

Result: PASS | Margem: 30mm | Severity: CRITICAL
Passagem de 830mm atende o minimo de 800mm. Margem apertada (30mm). Considerar reduzir profundidade da bancada para 450mm para ganhar 50mm de folga.

CHK-002 — Swing Porta Espelho Area Armas

Result: PASS | Margem: 1116mm | Severity: CRITICAL
Porta espelho abre completamente sem obstrucao. Verificar que ilha central nao esta posicionada na frente da area de armas.

CHK-003 — Clearance Ilha Central — Lado Esquerdo

Result: PASS | Margem: 20mm | Severity: WARNING
Clearance de 620mm em cada lado atende o minimo de 600mm, mas com margem muito apertada (20mm). Reduzir ilha para 1100mm largura ganharia 50mm por lado.

CHK-004 — Clearance Ilha Central — Frente/Fundo

Result: FAIL | Deficit: -240mm | Severity: CRITICAL
CONFLITO: Se ilha posicionada centralizada no eixo de profundidade, clearance de apenas 360mm (minimo 600mm). SOLUCAO: Posicionar ilha deslocada para frente, mais perto da entrada, ou reduzir profundidade da ilha para 450mm. Alternativa: reposicionar ilha no eixo longitudinal do Closet Her (paralela a parede de 3.64m) em vez de perpendicular.

CHK-005 — Altura Area de Malas

Result: PASS | Margem: 0mm | Severity: WARNING
Base da prateleira exatamente a 2200mm — no limite maximo. Cliente de estatura media (mulher ~1.65m) pode precisar de banco/degrau para acessar. Considerar instalar barra de puxar retrátil ou baixar para 2000mm.

CHK-006 — Gavetas Ilha vs Paredes Laterais

Result: PASS | Margem: 120mm | Severity: WARNING
Gavetas abrem completamente sem encostar nas paredes laterais. Margem de 120mm suficiente para acesso confortavel.

CHK-007 — Modulos Closet Her — Largura Total vs Parede

Result: PASS | Margem: 790mm | Severity: INFO
Componentes cabem na parede de 3640mm com 790mm sobrando. Vitrines (1050mm) podem ir na parede perpendicular.

CHK-008 — Closet His — Largura Total vs Parede

Result: PASS | Margem: 0mm | Severity: WARNING
Encaixa exatamente na parede — zero margem. Na pratica, paredes nunca sao perfeitamente retas. RECOMENDACAO: reduzir ultimo modulo em 10-20mm para absorver irregularidades da parede.

BLOQUEIOS:
CHK-004: Clearance insuficiente frente/fundo da ilha central (360mm, minimo 600mm)

5. Plano de Corte (Nesting)

Otimizacao de corte pelo nestingEngine — shelf-packing com controle de rotacao.

Chapas Total	Pecas	Eficiencia Media	Tempo CNC	Desperdicio
14	**149**	**81.3%**	**4.5h**	**13.94 m2**

Eficiencia por Chapa

Chapa	Material	Pecas	Eficiencia	Desperdicio
1	Lana	6	86.5%	0.69 m2
2	Lana	6	84.9%	0.77 m2
3	Lana	7	83.3%	0.85 m2
4	Lana	12	87.9%	0.62 m2
5	Lana	12	91.2%	-0.08 m2
6	Lana	7	72.5%	1.4 m2
7	Lana	8	85.1%	0.76 m2
8	Lana	22	88.8%	0.57 m2
9	Lana	8	80.0%	1.02 m2
10	Lana	6	71.5%	1.45 m2
11	Lana	33	81.6%	0.94 m2
1	Lord	14	33.8%	3.37 m2
1	MDF 6mm	2	81.2%	0.96 m2
2	MDF 6mm	5	87.2%	0.65 m2

Visualizacao do Plano de Corte

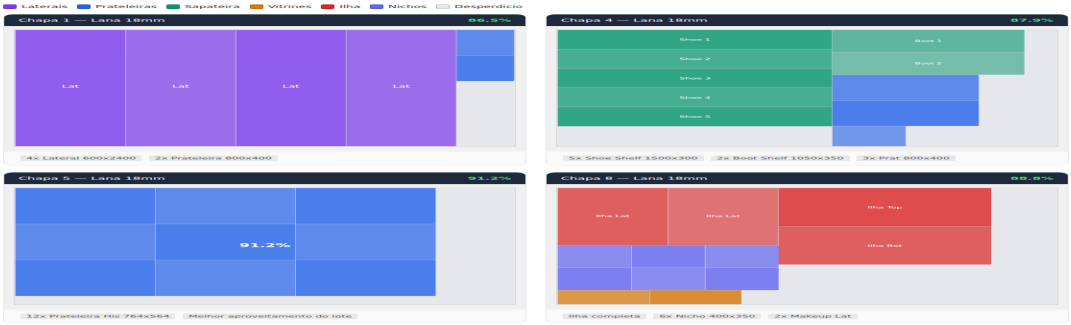
SOMA ID

Plano de Corte (Nesting) — Projeto Sabrina Parkland

14	149	81.3%	4.5h	13.9 m²
Chapas Total	Pecas Cortadas	Aproveitamento Medio	Tempo Maquina (CNC)	Desperdicio Total

MDP 18mm Lana — 11 Chapas (2750 x 1850mm)

Laterais · Prateleiras · Sapateira · Vitrines · Ilha · Nichos · Desperdicio



Eficiencia por Chapa

Chapa	Material	Pecas	Aproveitamento	Visual	Desperdicio
1	MDP Lana 18mm	6	86.5%		0.69 m²
2	MDP Lana 18mm	6	84.9%		0.77 m²
3	MDP Lana 18mm	7	83.3%		0.85 m²
4	MDP Lana 18mm	12	87.9%		0.62 m²
5	MDP Lana 18mm	12	91.2%		0.45 m²
6	MDP Lana 18mm	7	72.5%		1.40 m²
7	MDP Lana 18mm	8	85.1%		0.76 m²
8	MDP Lana 18mm	22	88.8%		0.57 m²
9	MDP Lana 18mm	8	80.0%		1.02 m²
10	MDP Lana 18mm	6	71.5%		1.45 m²
11	MDP Lana 18mm	33	81.6%		0.94 m²
12	MDP Lord 18mm	14	33.8%		3.37 m²
13	MDF 6mm	2	81.2%		0.98 m²
14	MDF 6mm	5	87.2%		0.65 m²
TOTAL		**149**	**81.3% medio**		**13.94 m²**

Notas de Otimizacao

- **Chapa 5 (91.2%)** — melhor aproveitamento. Prateleiras de dimensao uniforme maximizam encaixe.
- **Chapa 12 Lord (33.8%)** — baixa eficiencia inevitavel; poucas pecas na cor Lord. Sugestao: comprar meia-chapa se fornecedor permitir, ou reservar sobra para projetos futuros.
- **Chapas 6 e 10 (~72%)** — abaixo da media. Pecas de tamanhos muito diferentes dificultam encaixe. Retalhos podem ser reaproveitados em projetos menores.
- **Vidro e espelho** — cortados sob medida pelo fornecedor, nao passam pelo nesting engine.
- **Tempo total estimado:** 4.5h CNC + 2.0h fita de borda = **6.5h producao**

6. Resumo Executivo

Metricas do Projeto

Metrica	Valor
Custo total materiais	$2,492.71 USD
Total chapas MDP/MDF	14 chapas
Total pecas cortadas	149 pecas
Area vidro temperado	6.27 m2 (16 pecas)
Area espelho	3.93 m2 (2 pecas)
LED total	25.29 metros lineares
Fita de borda total	205 metros
Aproveitamento medio (nesting)	81.3%
Tempo estimado CNC	4.5 horas
Tempo estimado fita de borda	2.0 horas
Tempo total producao estimado	6.5 horas

Status de Validacao

Check	Status
Passagem makeup (min 800mm)	PASS (830mm, margem 30mm)
Swing porta armas	PASS (1116mm livre)
Clearance ilha — lados	PASS (620mm, margem 20mm — apertado)
Clearance ilha — frente/fundo	**FAIL (360mm, deficit 240mm)**
Altura area malas	PASS (2200mm — no limite)
Gavetas ilha vs paredes	PASS (120mm livre)
Closet Her vs parede	PASS (790mm sobra)
Closet His vs parede	PASS (0mm — encaixe exato, WARNING)

Alertas e Acoes Necessarias

1. [BLOQUEANTE] Ilha central: clearance frente/fundo insuficiente (360mm vs 600mm minimo). Reposicionar ou reduzir profundidade para 450mm.

2. [WARNING] Closet His: modulos encaixam exato na parede (0mm margem). Reduzir ultimo modulo em 15mm.

3. [WARNING] Area malas: altura no limite (2200mm). Considerar baixar para 2000mm ou instalar barra retratil.

4. [WARNING] Passagem makeup: margem de apenas 30mm. Reduzir bancada para 450mm ganha 50mm extra.

5. [WARNING] Ilha lateral: clearance de 620mm (20mm acima do minimo). Reduzir ilha para 1100mm largura.

6. [INFO] Espelho porta armas (1324x2364mm): peca grande — verificar transporte e disponibilidade.

7. [INFO] Chapa Lord 33.8% eficiencia — avaliar meia-chapa com fornecedor.

NAO inclui: mao de obra, transporte, instalacao, acabamento final.
Precos baseados em valores tipicos de South Florida wholesale. Vidro sob medida pode variar +/-15%.

Gerado por SOMA ID Pipeline — 22/03/2026

Engine Status: calcEngine (simulated) | interferenceEngine (simulated) | nestingEngine (simulated)